Tích phân cơ bản

Toán · Bài luyện 1 · Dữ liệu mẫu

Nguyên hàm đa thức

Tìm họ nguyên hàm của $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$. Kiểm tra kết quả bằng phép lấy đạo hàm.

Tìm nguyên hàm F thỏa mãn $F(0) = 2$.

Bài giải và ghi chú

Tích phân cơ bản

Toán · Bài luyện 2 · Dữ liệu mẫu

Tích phân xác định

Tính tích phân từ 0 đến 2 của (3x² − 2x) dx bằng công thức Newton–Leibniz.

Giải thích sự khác nhau giữa một nguyên hàm và giá trị của tích phân xác định.

Bài giải và ghi chú

Tích phân cơ bản

Toán · Bài luyện 3 · Dữ liệu mẫu

Đổi biến số

Tính tích phân từ 0 đến 1 của $2x(x^2 + 1)^3\,dx$ bằng cách đặt $u = x^2 + 1$.

Ghi rõ cận mới và kiểm tra kết quả bằng khai triển đa thức.

Bài giải và ghi chú

Tích phân cơ bản

Toán · Bài luyện 4 · Dữ liệu mẫu

Diện tích hình phẳng

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2 - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 2$.

Chia khoảng theo dấu của hàm số. Giải thích vì sao không lấy trực tiếp tích phân có dấu làm diện tích.

Bài giải và ghi chú